ONLY JEJU · STAY & TRAVEL PLATFORM

2026.09.28 ~ 2026.10.10

제주 야호 (JEJU YAHO)

프리미엄 숙소 예약 및 로컬 관광 큐레이션 통합 플랫폼



CORE TECH

React · Spring Boot · Oracle Cloud·DB

TEAM MEMBERS

팀장 조문희 · 팀원 박성진

"제주, 제주 야호와 함께해보세요"

PRESENTATION AGENDA

발표 순서 및 목차

01

기획 배경 & 목표

플랫폼 비전 및 핵심 타깃

02

아키텍처 & DB

기술 스택 및 ERD 모델링

03

핵심 서비스 구현

숙소 예약, AI 챗봇, 결제

04

트러블슈팅 & 회고

인증/배포 이슈 해결 및 로드맵

TEAM ROLES & RESPONSIBILITIES

팀 구성 및 역할 분담

조문희

TEAM LEADER

백엔드 코어 & 핵심 기능 구현

인증/보안 :
카카오 OAuth2 간편 로그인, 이메일 인증 기반 비밀번호 재설정 및 리프레시 토큰 관리

AI 서비스 & 핵심 API:
챗봇 기능 연동, Redis 기반 숙소-관광지 거리 계산 및 호스트/예약 API 구축

CI/CD & 결제 시스템 :
토스페이먼츠 가상결제 연동, 숙소 벌크 삭제 성능 개선 및 시크릿 환경 변수 관리

박성진

DEVOPS

프론트엔드 총괄 & 큐레이션 서비스

UI/UX 설계 :
메인 화면 숙소 리스트 그리드 및 검색 UI 최적화, 카카오맵 지도 연동, 권한별 동적 드롭다운 메뉴

관광 큐레이션 :
관광지 위시리스트(찜), 실시간 제주 날씨 연동, 사진 확대 뷰어 및 관광 지도 상태 유지

리뷰 시스템 & 배포/보안 :
숙소 리뷰 작성/조회 페이지, CI/CD 배포 파이프라인(워크플로우) 구축 및 API 보안·봇 방지 설정

TECH STACK & SPECIFICATION

기술 스택 및 아키텍처 흐름

Frontend

React & TypeScript & VITE 환경

Axios & React Router DOM

Backend

Spring Boot & Java 21

Spring Data JPA & Security

QueryDSL

Database & Infra

Oracle 19c

Oracle Cloud Infrastructure & Ubuntu

Single-Server Deployment

Docker

Redis

AI & APIs

Open Api(GPT-40-mini)

Kakao Maps API

Kakao OAuth 2.0

Open Weather API

Toss Payments API

PROJECT BACKGROUND & GOALS

기획 배경 및 프로젝트 목표



단일 플랫폼 통합 경험

숙소 예약과 주변 관광지 탐색의 일원화.

실시간 날씨 & AI 여행 큐레이션

기상 데이터와 대화형 AI 기반 맞춤 플랜.

간편하고 안전한 트랜잭션

카카오 원클릭 로그인과 토스 안전 결제 연동.

공공데이터 API를 통한 실제 데이터 사용

제주도 숙박업소 214개소, 관광지 205개소 DB 적재

DATA MODELING & ENTITY RELATIONSHIPS

데이터베이스 설계 및 관계 구조

Member & Role

회원 계정 및 권한 관리

일반/호스트/관리자 다중 권한.

비회원도 조회 가능한 숙소,
관광지를 통한 회원 유입

로그인 후 숙소, 관광지
위시리스트를 통한 간편 조회 제공

Accommodation & Room

숙소 정보 및 객실 재고

일자별 실시간 잔여 객실 연동.

사용자에게 필요한 숙소 정보 제공

Reservation

예약 상태 및 결제 기록

결제 검증 기반 트랜잭션 보장.

이메일로 전달된 예약 내역을 통한
간편 조회

Tour & Review

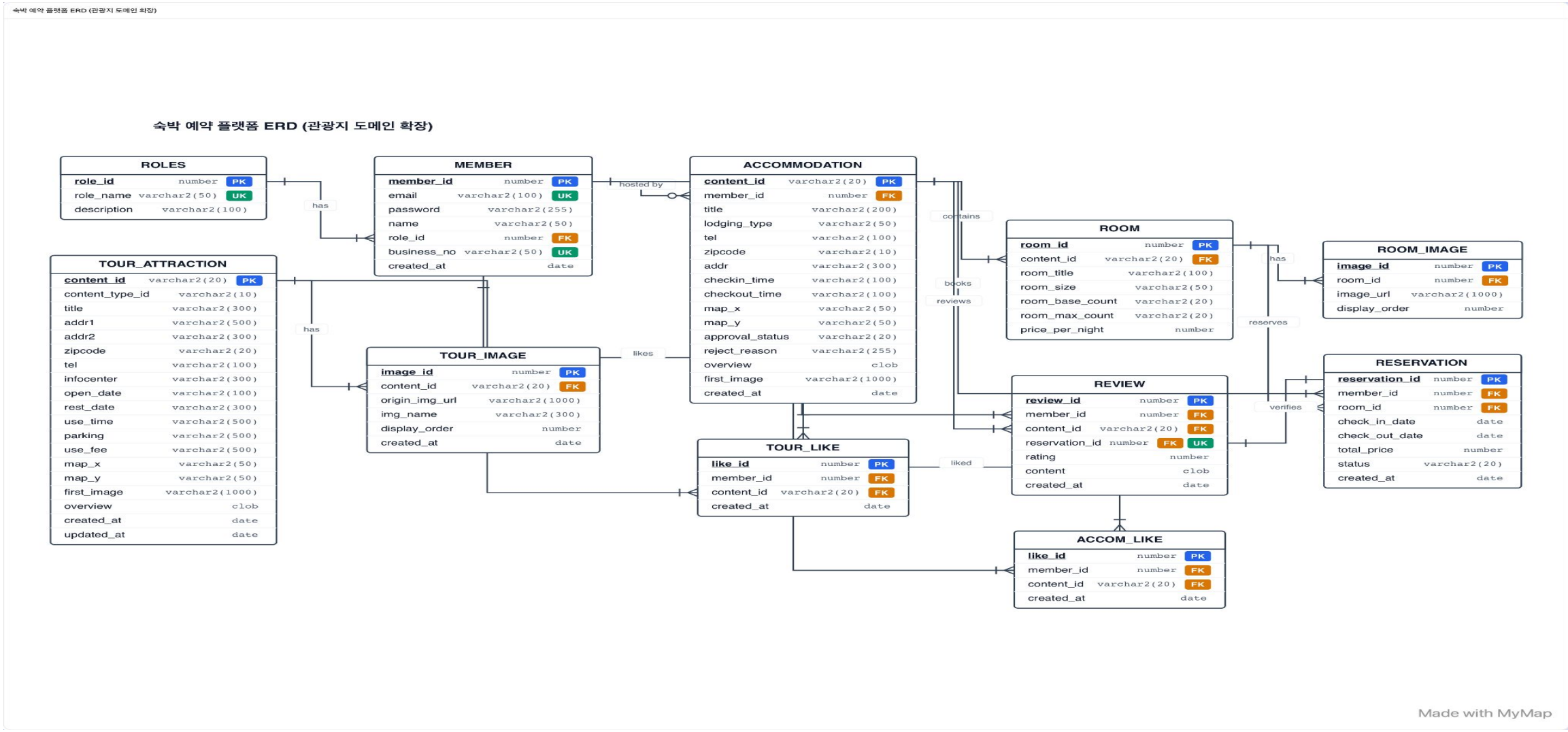
관광지 및 평점 리뷰

좋아요 집계와 리뷰 작성 제어.

숙소와 연동된 관광지 정보 제공

DATA MODELING & ENTITY RELATIONSHIPS

ERD – 테이블 관계도



CORE FEATURE 01

프리미엄 숙소 예약 & 결제 시스템

지역 및 날짜별 객실 실시간 필터링

투숙 일정과 인원에 따른 즉각적 재고 산출.

토스페이먼츠 결제 위젯 연동

간편 카드 결제 및 백엔드 금액 위변조 검증.

예약 완료 및 메일 자동 발송

예약 확정 내역 SMTP 이메일 즉시 안내.

숙소 주변 관광지 확인

경위도 데이터 및 Redis를 활용한 숙소 20Km이내 관광지 전시.



INTELLIGENT SERVICES & SECURITY

AI 챗봇 · 소셜 인증 · 날씨 API 연동

Open AI 제주 챗봇

OpenAI 연동 맞춤 일정 안내.

제주 관광 지식 프롬프트 최적화.

카카오 OAuth & JWT

HttpOnly 쿠키 기반 토큰 보안.

XSS 방어 및 무중단 자동 갱신.

OpenWeather 실시간 날씨

제주 권역별 기상 상태 반영.

날씨 맞춤형 투어 코스 추천.

CONTINUOUS DEPLOYMENT PIPELINE

GitHub Actions & Oracle Cloud 무중단 배포

STEP 01
코드 푸시 & 트리거

main 브랜치 푸시 감지

STEP 02
빌드 환경 주입

React .env & 시크릿 생성

STEP 03
단일 JAR 패키징

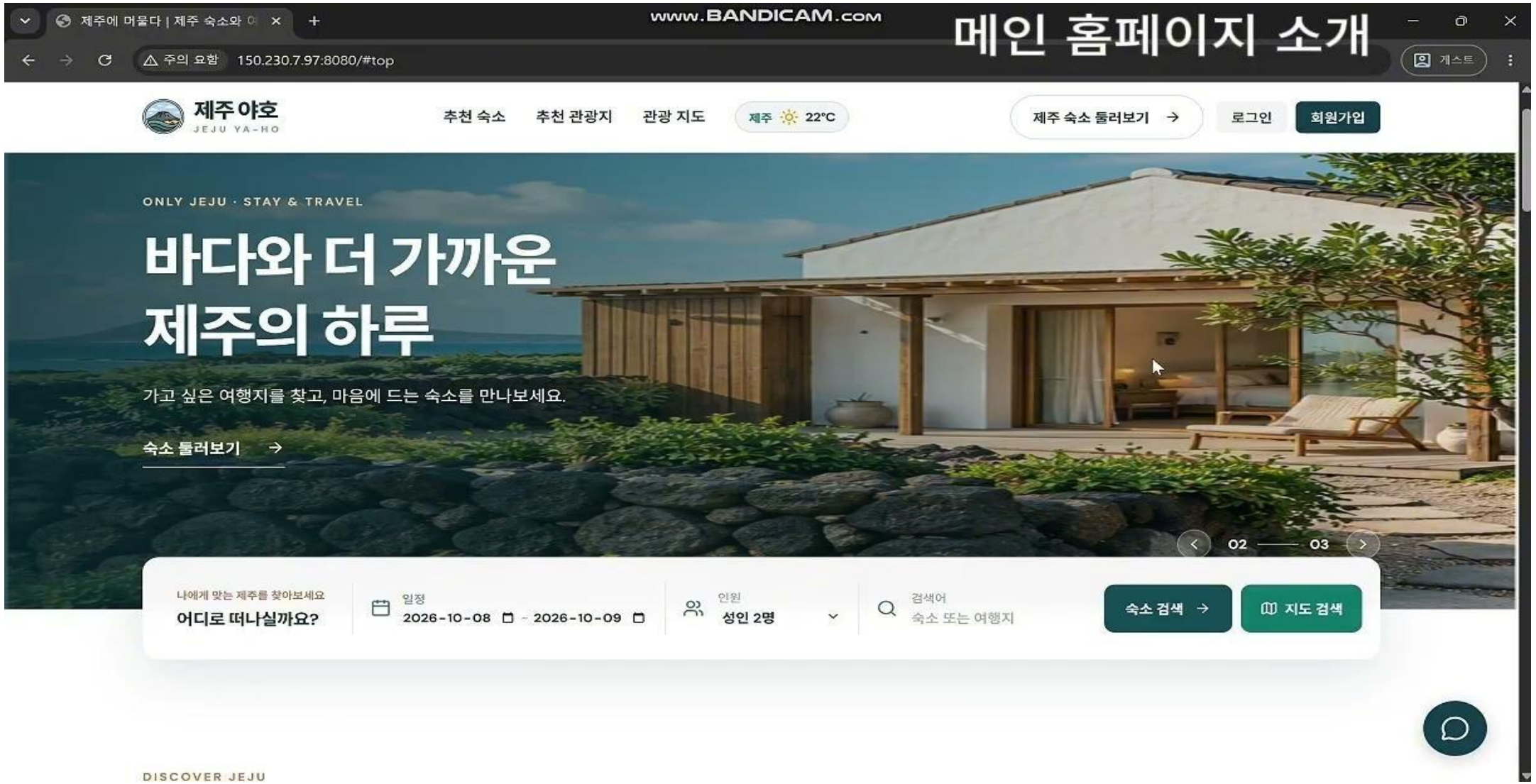
리액트 정적 번들 내장

STEP 04
SSH 원격 배포

기존 프로세스 kill & 재구동

CONCURRENCY CONTROL VERIFICATION

시연 영상

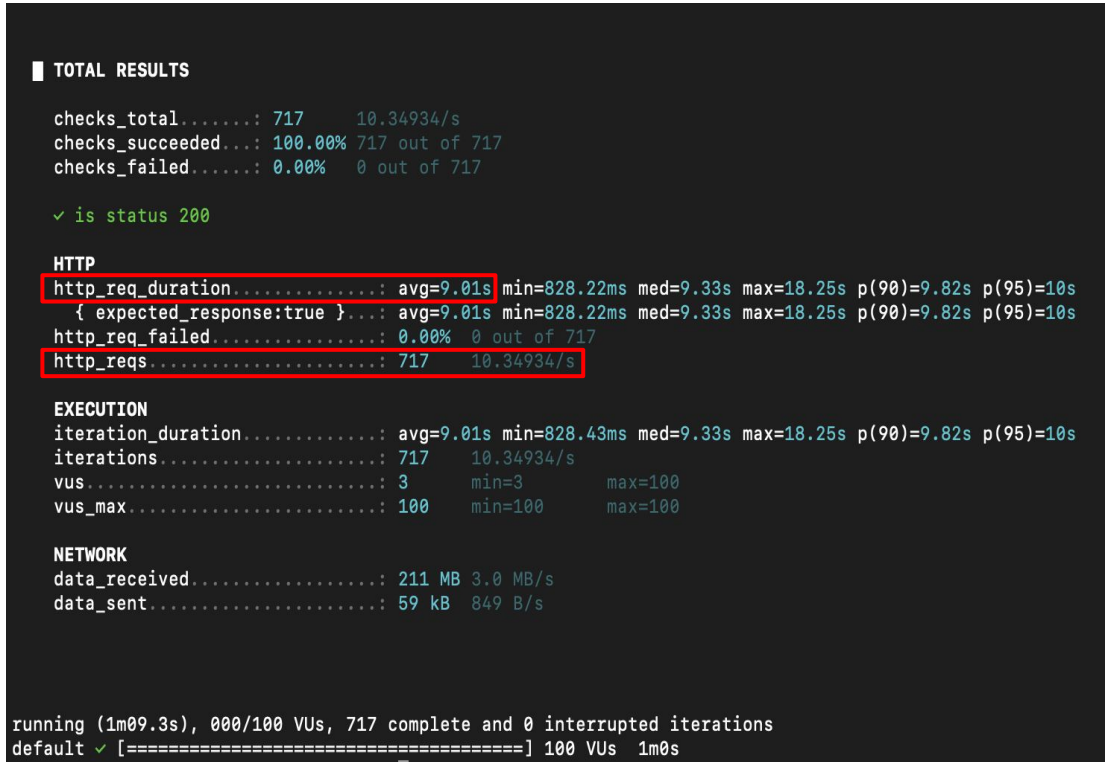


PERFORMANCE OPTIMIZATION

성능 개선 사항

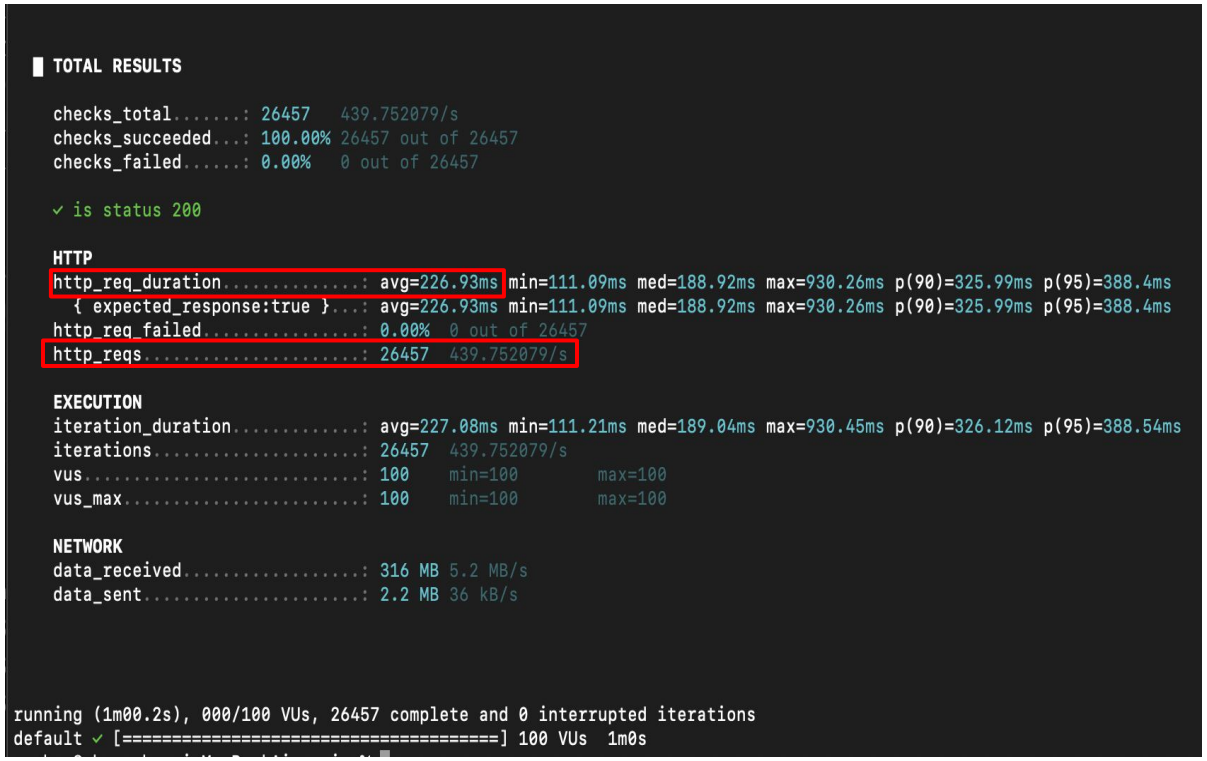
대규모 트래픽 대비 메인 API 조회 성능 최적화 (Redis 캐시 도입)

최적화 이전 (캐시 미적용)



- 평균 응답속도 (avg) : 9.01s
- 초당 처리량 (TPS) : 약 10건

최적화 이후 (Redis)



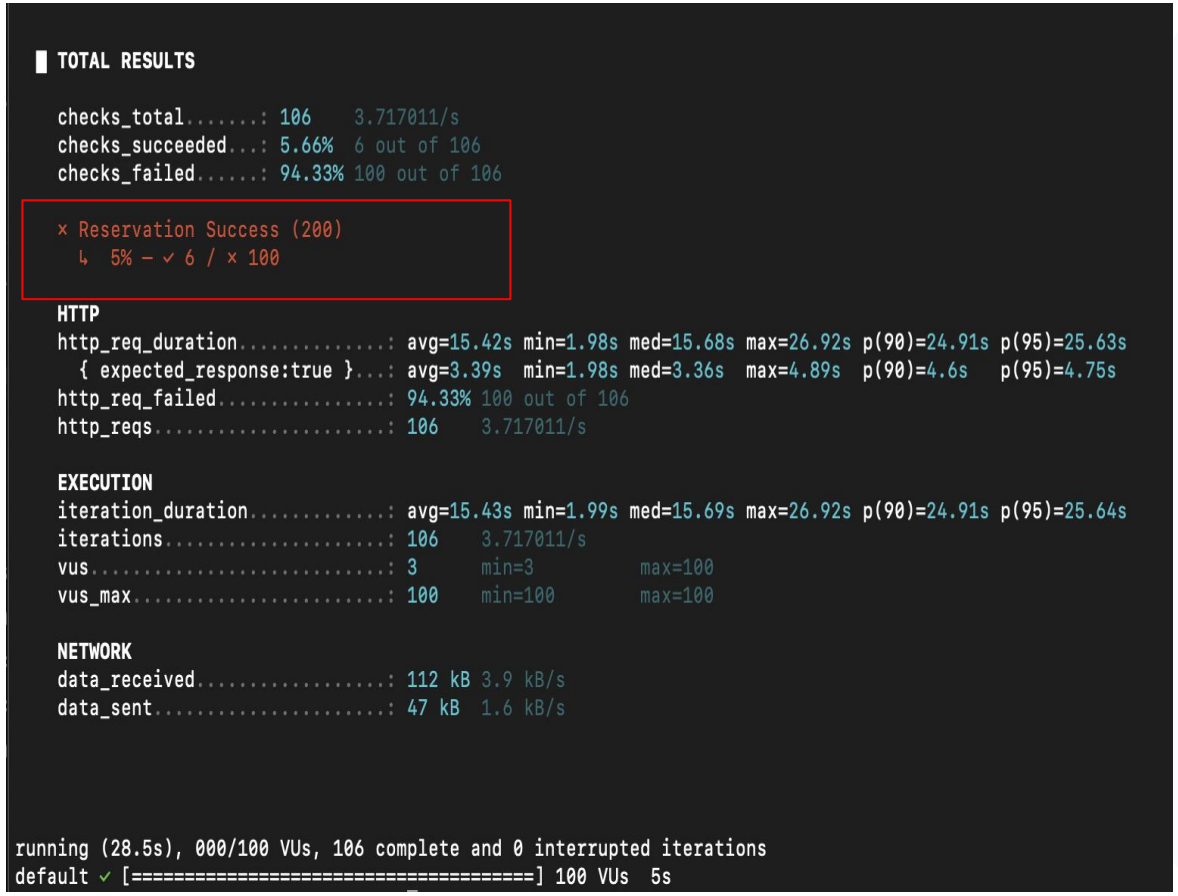
- 평균 응답속도 (avg) : 226ms >>> (약 24배 개선)
- 초당 처리량 (TPS) : 약 439건 >>> (약 40배 개선)

CONCURRENCY CONTROL VERIFICATION

동시성 제어 검증

Redisson 분산 락(Distributed Lock)을 활용한 예약 동시성 제어

테스트 진행 결과



🚨 Issue

휴가철, 명절 등 트래픽이 집중되는 시기에 다수의 유저가 동시에 남은 객실(1개)을 예약할 경우 발생하는 **초과 예약(Overbooking)** 리스크 존재

🛠️ Action

Redisson 분산 락(Lock) 도입 : Redisson을 적용하여 서버 부하를 최소화하며 안전한 락 획득/반납 구조 설계

🎯 Result (결과)

잔여 객실이 6개인 상태에서 가상 유저 100명이 동시에 예약을 시도하는 k6 부하 테스트 진행시 **106건중 6건만 성공, 나머지 실패**

TROUBLESHOOTING

트러블 슈팅

ISSUE 01

1. 배포 환경 및 인프라 (CI/CD, Cloud)

GitHub Actions 배포 환경 설정 파일 내 민감 정보 제외

해결: GitHub Secrets 등록, deploy.yml 정비

ISSUE 02

Open AI 주입 실패

서버 부팅 시 OpenAI API Key 환경변수 누락으로 서버 중단.

해결: GitHub Secrets 추가 등록 및 빌드 스크립트 연결.

ISSUE 03

SPA 배포 시 발생한 라우팅 404 문제

카카오 로그인 성공 후 Api 반환 경로 불일치로 인한 에러페이지 진입.

해결: ErrorController 활용 下 에러 발생 시 index.html로 경로 반환 후 리액트에서 해당 경로를 통해 정상적인 페이지 전시

ISSUE 04

카카오 Redirect URI 불일치 에러

로컬 주소와 배포 서버 IP 간의 Redirect URI 불일치 발생.

해결: kakao.redirect.uri 프로퍼티를 배포 서버 IP 기준으로 일치 처리.

ISSUE 05

숙소 삭제간 성능 저하 발생

숙소와 연관된 수천 건의 재고 데이터를 삭제할 때 발생하는 성능 저하(JPA의 고질적인 삭제 N+1 현상)

해결: 벌크 연산 및 외래키 제약에 따른 삭제 순서 설계, @Modifying(clearAutomatically = true) 적용.

ISSUE 06

테스트 시 DB 커넥션 풀 고갈

K6 부하 테스트 중 100명의 요청이 동시에 DB로 올리면서 10개뿐인 커넥션 풀이 순식간에 고갈

해결: properties에서 커넥션 풀 50개로 확장 및 캐시 웜업 컴포넌트를 활용하여 캐시 스탬피드 차단

RETROSPECTIVE & FUTURE ROADMAP

프로젝트 회고 및 향후 발전 계획

프로젝트 핵심 성과

완전 자동화: push 한 번으로 빌드부터 원격 재실행 완료

보안 고도화: HttpOnly 쿠키와 무중단 토큰 재발급 구현

AI 차별화: 단순 정보 조회를 넘어선 실시간 챗봇 도입

Api 사용 :

카카오 로그인, 토스 페이먼트, 카카오 맵, 날씨 Api를 사용한 다양한 경험 제공

향후 서비스 발전 계획 (v2.0)

HTTPS 도입: 도메인 연결 및 SSL 적용

카카오 지도 고도화: 관광지-숙소 간 최적 이동 동선 시각화

호스트 관리 기능: 실제 서비스간 필요한 신고, 재제 및 총괄 관리자의 관리 기능 구현

반응형 웹 디자인: 실제 숙박업소 플랫폼 주요 이용자인 모바일 사용자 유치

THANK YOU FOR LISTENING

감사합니다

제주 야호, 가장 완벽하고 설레는 제주 여행 경험을 제공하겠습니다.

Q&A 질문 및 피드백

팀장 조문희 · 팀원 박성진